Matrice dei flussi di rete - uSee con uSS

Ambito e convenzioni

Questa matrice si applica alla soluzione composta da uSee, servizi cloud Arteco Global/AWS e un deployment uSS presso il cliente.

- Tutti i flussi indicati sono bidirezionali a livello TCP: la direzione in tabella identifica chi apre la connessione.
- `Privato` indica che il flusso deve rimanere in una rete/namespace privato; non richiede una regola firewall da Internet.
- Per le destinazioni HTTPS il requisito minimo è TLS 1.2 o superiore. I certificati devono essere validi per il FQDN utilizzato.
- Cloudflare configurato in modalità end-to-end (`Full (strict)` o equivalente).

Flussi obbligatori di esercizio

ID	Sorgente	Destinazione	IP / FQDN da censire	Protocollo	Porta destinazione	Finalità	Esposizione / requisito di sicurezza
F-01	Postazione operatore	Route/Ingress OpenShift uSee	`https://vms.usee.cloud`	HTTPS	TCP 443	Caricamento dell'interfaccia uSee, chiamate API e WebSocket applicativi	Pubblico; TLS 1.2+
F-02	OpenShift Route/Ingress	Servizio uSee Client	`omnia-web-client.usee-production.svc.cluster.local`	HTTP	TCP 3000	Pubblicazione della SPA uSee	Privato, interno al cluster; TLS terminato all'edge route
F-03	uSee Client (Nginx)	uSee Backend	`omnia-backend.usee-production.svc.cluster.local`	HTTP e WebSocket	TCP 5000	Proxy dei percorsi `/api`, `/socket` e asset dinamici	Privato, interno al cluster; il traffico pubblico rimane HTTPS/WSS fino all'edge
F-04	uSee Backend	Cloudflare WAF / SSO Identity Provider Arteco Global	`https://www.arteco-global.com/en/wp-json/sso-provider`	HTTPS	TCP 443	Autenticazione centralizzata, verifica credenziali e autorizzazioni	Uscente dal cloud uSee; TLS 1.2+; Cloudflare WAF è posto davanti ai servizi Arteco Global
F-05	uSee Backend	Database cluster AWS	`omniawebcluster.16ivv.mongodb.net`	MongoDB su TCP, con TLS se configurato	TCP 27017	Persistenza di utenti, configurazioni, layout, eventi e preferenze	Privato AWS/VPC o allow-list stretta; autenticazione database obbligatoria
F-06	uSee Backend	Redis AWS	`redis-19423.c111.us-east-1-mz.ec2.redns.redis-cloud.com`	Redis TCP (`redis`/`rediss` secondo configurazione)	TCP 6379	Sessioni, presenza utenti, chat e messaggistica PUB/SUB	Privato AWS/VPC o allow-list stretta; TLS se il servizio è raggiungibile oltre la rete privata
F-07	Postazione operatore	uSS Port Broker	`[uSS-SerialNumber].[lan/my].omniaweb.cloud`	HTTPS e WSS	TCP 443 (o valore configurato)	Controllo VMS, API uSS, WebSocket e trasporto dei frame video	Esporre unicamente il Port Broker; TLS 1.2+, autenticazione tramite access token
F-08	Port Broker uSS	Web Server uSS	rete Docker uSS	HTTP / WebSocket	TCP 80	Terminazione/inoltro del traffico esposto dal Port Broker ai servizi uSS	Privato, interno al nodo Docker
F-09	Web Server / Gateway / servizi uSS	RabbitMQ uSS	`messagebroker` o loopback del nodo	AMQP	TCP 5672	Comandi, eventi e coordinamento tra microservizi uSS	Privato, interno al nodo Docker; credenziali AMQP obbligatorie

ID	Sorgente	Destinazione	IP / FQDN da censire	Protocollo	Porta destinazione	Finalità	Esposizione / requisito di sicurezza
F-10	Gateway, watchdog, auth, recording, snapshot, event, coretrust, camera e metadata uSS	MongoDB uSS	`host.docker.internal` / loopback del nodo	MongoDB TCP	TCP 27017	Persistenza per i microservizi uSS	Privato, interno al nodo; autenticazione MongoDB obbligatoria
F-11	Camera/live streamer e metadata uSS	Web Server uSS	loopback del nodo	WebSocket	TCP 8181 (mapping interno verso 80)	Gateway interno e segnalazione dei servizi video/metadata	Privato, interno al nodo; non deve essere esposto a Internet
F-12	Coretrust e Gateway uSS	Servizi Arteco Global: certificati, DNS e licensing	`https://xs9punpjw2.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com`, `https://zqhck0x3yi.execute-api.eu-central-1.amazonaws.com`, `https://www.arteco-global.com`	HTTPS	TCP 443	Registrazione/gestione certificati, DNS e licenze	Uscente dal sito cliente; TLS 1.2+ e DNS risolvibile

Flussi condizionali, da completare per ciascuna installazione

ID	Sorgente	Destinazione	IP / FQDN da censire	Protocollo / porta	Finalità	Criterio di attivazione
C-01	Servizi camera/live streamer uSS	Telecamere e periferiche IP del cliente	`<camera-ip o camera-fqdn>`	Dipende dal profilo della periferica: tipicamente RTSP TCP 554 e ONVIF HTTP/HTTPS TCP 80/443	Acquisizione video, discovery, configurazione e controllo periferiche	Una riga per famiglia/modello di periferica; il profilo di integrazione determina le porte effettive
C-02	Postazione operatore	uSS Port Broker	`[uSS-SerialNumber].[lan/my].omniaweb.cloud`	HTTPS/WSS TCP (o valore configurato)	Riproduzione live e registrata tramite frame su WSS	Richiesto quando l'operatore visualizza un canale; il video non transita da Cloudflare né dai servizi cloud uSee

Porte che non devono essere esposte agli operatori o a Internet

Porta	Componente	Regola richiesta
TCP 27017	MongoDB uSS e MongoDB uSee	Nessuna esposizione pubblica. Consentire solo dai workload autorizzati nella stessa rete privata.
TCP 5672	RabbitMQ uSS	Nessuna esposizione pubblica. Consentire solo dai microservizi uSS autorizzati.
TCP 8181	Web Server uSS, mapping tecnico del nodo	Nessuna esposizione pubblica; utilizzare il Port Broker su 443.
TCP 3000 e TCP 5000	Servizi uSee nel cluster	Nessuna esposizione Internet diretta; pubblicare soltanto tramite Route/Ingress protetta.
TCP 6379	Redis AWS	Nessuna esposizione Internet diretta; usare solo rete privata/allow-list.